

Serie 4

Flot à valeur maximale et Applications

Exercice 1

On considère le réseau de transport $G(X, U, C)$ (de la Figure1), où les arcs sont munis de capacités et pour lequel un flot initial est donnée. Sur chaque arc $u \in U$ le premier nombre est le flot initial f_u , le second nombre est la capacité c_u . Le flot f_u de l'arc u doit vérifier la relation : $0 \leq f_u \leq c_u$.

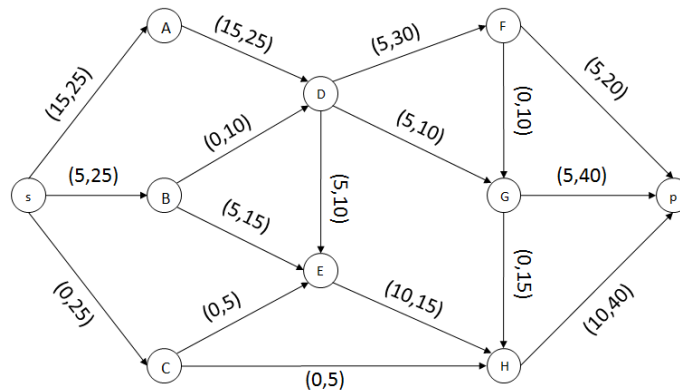


Figure 1

1. Les valeurs de f_u figurant sur les arcs forment-elles un flot ? quelle est sa valeur ?
2. Ce flot est-il complet ? sinon, le modifier pour le rendre complet.
3. Ce flot est-il maximal ? sinon déterminer un flot de s à p de valeur maximale.
4. Donner une coupe minimale du réseau et calculer sa capacité.

Exercice 2

Une entreprise employant quatre ouvriers x_1, x_2, x_3 et x_4 doit effectuer quatre travaux y_1, y_2, y_3 et y_4 . Le tableau ci-dessous donne les différentes affectations possibles :

L'ouvrier	est qualifié pour
x_1	y_1, y_2
x_2	y_1, y_3
x_3	y_3, y_4
x_4	y_4

L'entreprise peut-elle réaliser les quatre travaux ? Dans l'affirmative, comment doit-elle affecter les ouvriers aux postes de travail ?

Exercice 3

Une agence matrimoniale a pour clients un ensemble H d'hommes et un ensemble F de femmes. Après présentation des dossiers des hommes aux femmes et réciproquement, il est apparu que certains mariages étaient tout à fait «envisageables» et d'autres non. L'agence souhaite réaliser le maximum de mariages. Résoudre le problème avec les données suivantes :

	<i>Mariages envisageables</i>
Achille	Cléopâtre & Iphigénie
César	Cléopâtre & Fanny
Rodrigue	Juliette & Chimène
Roméo	Juliette & Chimène
Marius	Juliette & Fanny

Exercice 4

Un courtier en céréales se propose d'approvisionner par voie maritime ses trois magasins X, Y et Z à partir de trois ports A, B et C ; en utilisant les services d'une compagnie de transports. Les liaisons assurées et le tonnage des bateaux disponibles sont donnés par le tableau **Tab1** ci-après :

	X	Y	Z
A	6	6	6
B	6	6	-
C	-	6	6

Tab1

Les vendeurs situés en A, B et C peuvent respectivement fournir 5, 8 et 12 tonnes de maïs par semaine. Les magasins X, Y et Z peuvent en débiter 8, 13 et 4 tonnes.

1. Modéliser ce problème par un graphe.
2. Dans un premier temps le courtier décide d'acheminer la quantité donnée par le tableau **Tab2** ci-après :

	X	Y	Z
A	4	0	1
B	0	6	-
C	-	6	3

Tab2

Ce flot est-il complet (justifier) ? et s'il ne l'est pas alors le rendre complet.

3. Déterminer le plan optimal du transport afin de satisfaire aux mieux les demandes des magasins X, Y et Z, sachant que le magasin X est prioritaire.